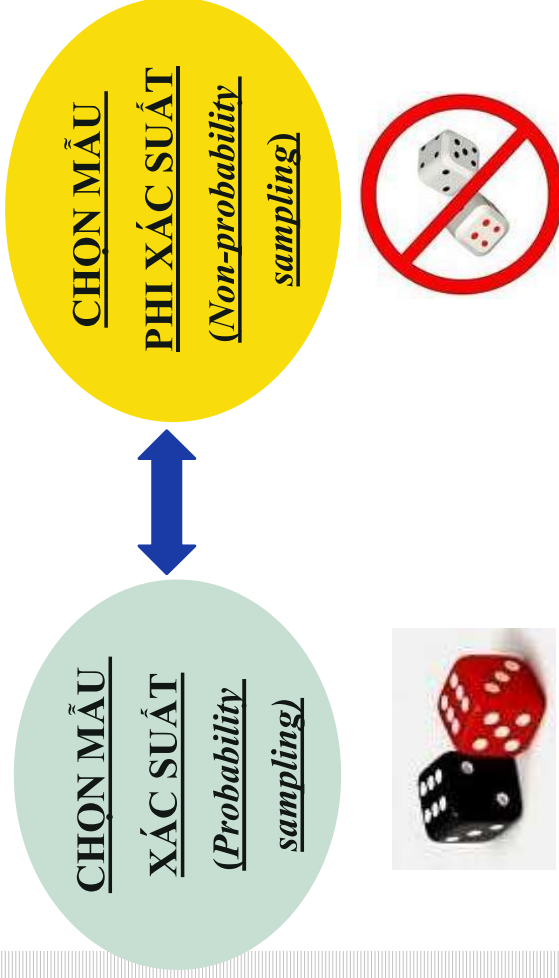


1.6.2. Phương pháp chọn mẫu (Sampling methods)



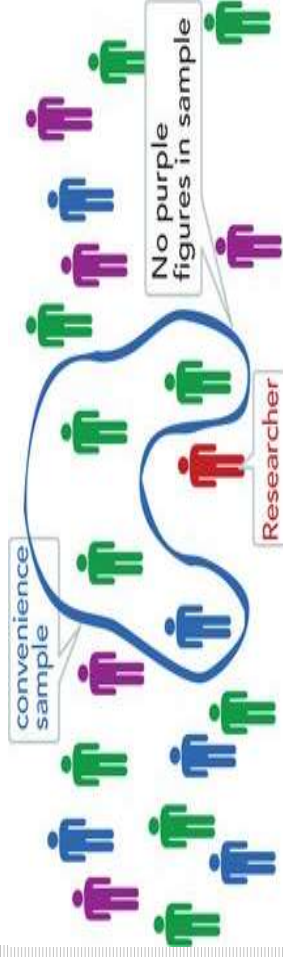
Chương 4

LẤY MẪU VÀ ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ TỔNG THỂ

1.6.2.1 Chọn mẫu phi xác suất

* Chọn mẫu thuận tiện (Convenience sampling)

Là phương pháp chọn các đơn vị mẫu tại một địa điểm cụ thể, vào một thời gian nhất định theo cách thuận tiện cho điều tra viên tiếp cận đối tượng.

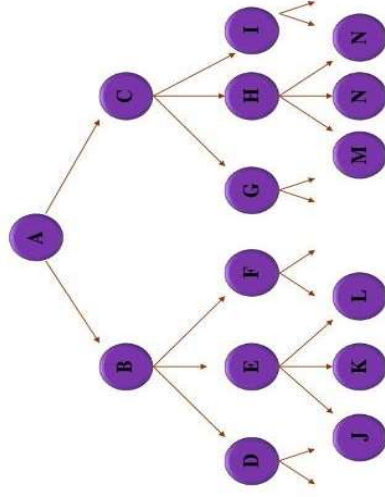


1. Lấy mẫu
2. Tham số tổng thể và thống kê mẫu
3. Phân phối lấy mẫu
4. Ước lượng điểm
5. Ước lượng khoảng
6. Xác định kích thước mẫu

1.6.2.1. Chọn mẫu phi xác suất

* Chọn mẫu mạng quan hệ (Snowball sampling)

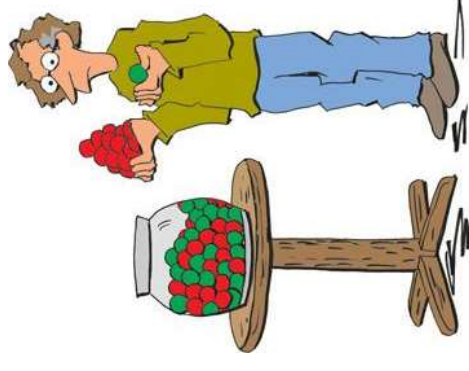
Chọn mẫu theo mạng
quan hệ là phương pháp
chọn mẫu mà điều tra viên
sẽ thông qua đáp viên đầu
tiên để tiếp cận những đáp
viên tiếp theo.



1.6.2.1. Chọn mẫu phi xác suất

* Chọn mẫu phán đoán (Judgemental sampling)

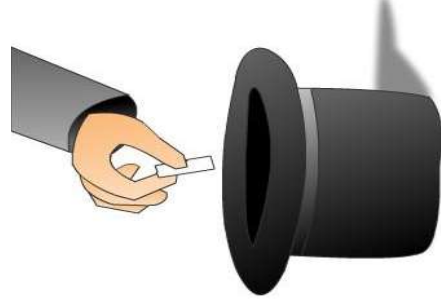
Chọn mẫu phán đoán
là phương pháp chọn các
đơn vị mẫu dựa vào sự
phán đoán, kiến thức
chuyên môn của người
nghiên cứu.



1.6.2.2 Chọn mẫu xác suất

* Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản (Simple random sampling)

Là phương pháp chọn mẫu mà mỗi
quan sát trong tổng thể đều có cơ hội và
xác suất được chọn vào mẫu nghiên cứu
như nhau. Ta cần phải có danh sách tổng
thể và đánh số thứ tự từng quan sát trong
tổng thể rồi thực hiện gieo số ngẫu nhiên
để chọn ra các quan sát của mẫu.



1.6.2.1. Chọn mẫu phi xác suất

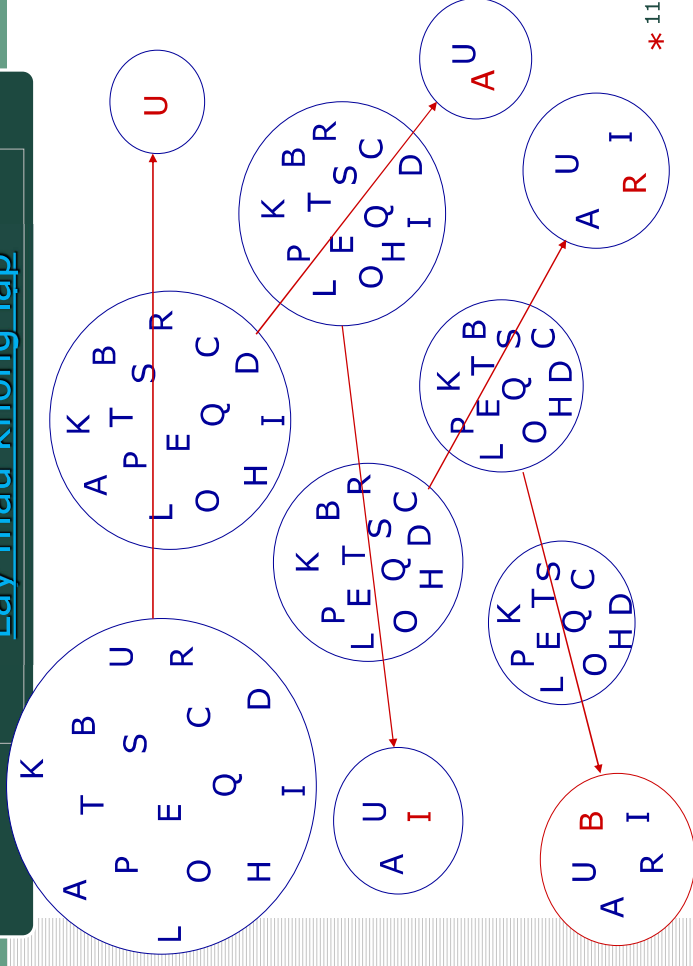
* Chọn mẫu định ngạch (Quota sampling)

Là phương pháp tiến hành phân tổ tổng thể theo một số
tiêu thức; sau đó, chọn mẫu theo tỷ lệ gần đúng của các tổ trong
tổng thể theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện hay phán đoán.



Lấy mẫu không lặp

LOGO



* 11

4.1. LẤY MẪU

LOGO

Mẫu ngẫu nhiên đơn giản là mẫu lấy từ một tổng thể hữu hạn sao cho mọi mẫu có cùng kích thước sẽ được chọn với xác suất như nhau.

Ví dụ: Xét tổng thể có 5 phần tử là A, B, C, D, E.

Có tất cả 15 mẫu được phép lấy lập, kích thước $n=2$ bao gồm: AA, BB, CC, DD, EE, AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE. Một trong 15 mẫu này là mẫu ngẫu nhiên đơn giản với xác suất được chọn như nhau là $1/15$.

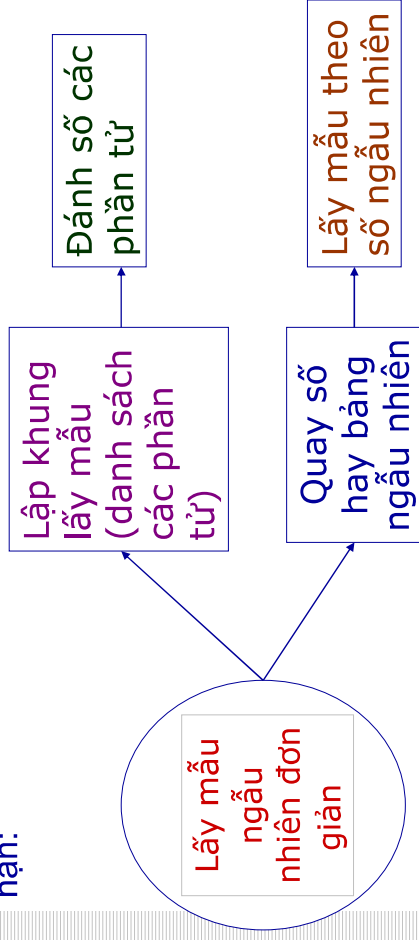
Có tất cả 10 mẫu lấy không lập, kích thước $n=2$ bao gồm: AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE. Một trong 10 mẫu này là mẫu ngẫu nhiên đơn giản với xác suất được chọn như nhau là $1/10$.

* 9

4.1.3. Phương pháp thực hành lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản

LOGO

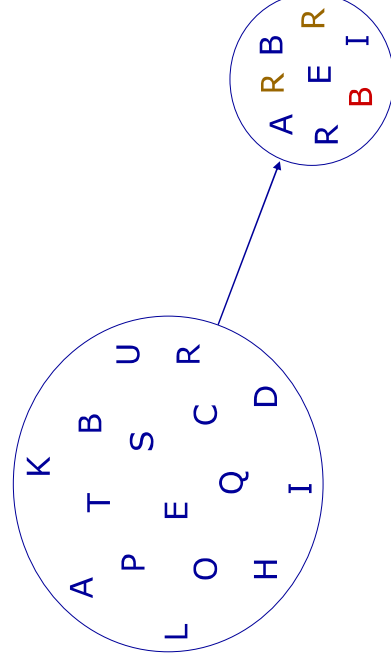
Thủ tục lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản từ tổng thể hữu hạn:



* 12

Lấy mẫu lập

LOGO



* 10

4.2. Tham số tổng thể và thống kê mẫu

Các tham số tổng thể cơ bản:

- Số trung bình tổng thể: $\mu = \frac{\sum x_i}{N}$ (Tiêu thức định lượng)

- Phương sai tổng thể: $\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N}$ (Tiêu thức định lượng)

- Tỷ lệ tổng thể: $p = \frac{X}{N}$

X là số đơn vị tổng thể có đặc tính nghiên cứu.

* 15

Tổng thể vô hạn

Tổng thể vô hạn thường được tạo ra bởi một quá trình đang tiếp diễn, ở đó không có giới hạn trên đối với số lượng phần tử có thể được tạo ra.

Ví dụ:

- * Các bộ phận đang được sản xuất trên một dây chuyền sản xuất.
- * Các giao dịch đang xảy ra tại một ngân hàng
- * Các cuộc gọi đến một tổ hỗ trợ kỹ thuật.
- * Các khách hàng đang đi vào một cửa hàng

* 13

4.2. Tham số tổng thể và thống kê mẫu

Các thống kê mẫu cơ bản:

- Số trung bình mẫu: $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$ (Tiêu thức định lượng)

- Phương sai mẫu: $s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$ (Tiêu thức định lượng)

- Tỷ lệ mẫu: $\bar{p} = \frac{x}{n}$

x là số đơn vị tổng thể có đặc tính nghiên cứu.

* 16

4.1. LẤY MẪU

Mẫu ngẫu nhiên là mẫu lấy từ một tổng thể vô hạn thỏa mãn 2 điều kiện:

- (1) Mỗi phần tử của mẫu phải được chọn từ một tổng thể như nhau.
- (2) Mỗi phần tử của mẫu phải được chọn độc lập nhau.

Để mẫu thỏa mãn 2 đk:

(1): Cần giới hạn tổng thể lấy mẫu về thời gian (hoặc không gian) để tránh sự biến đổi đáng kể về tổng thể.

(2): Có thể lấy các phần tử rải đều về thời gian (hoặc không gian), tránh cùng nhóm, cùng loại, ...

* 14

Phân phối lấy mẫu của Trung bình mẫu:

Trường hợp tổng thể hữu hạn:

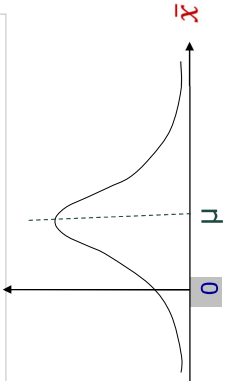
$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}\right)$$

Độ lệch chuẩn: $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$

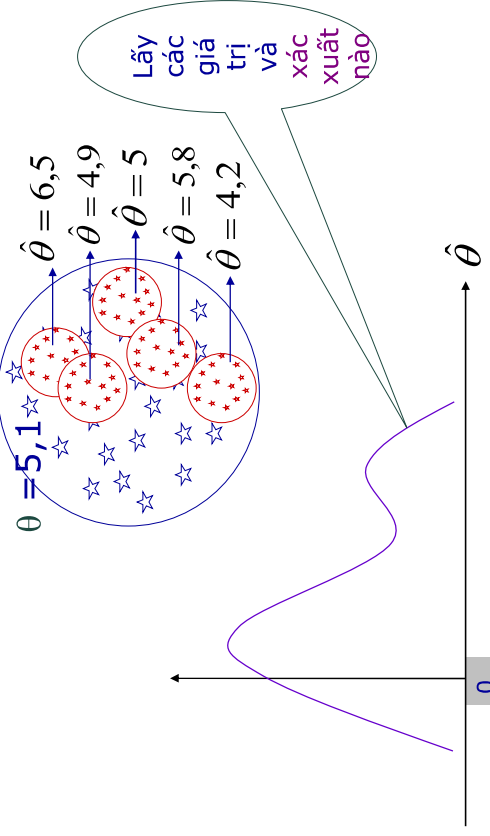
Khi $n/N < 5\%$ $\Rightarrow (N-n)/(N-1) \approx 1$

Trường hợp tổng thể vô hạn: $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$



θ : Tham số tổng thể



Phân phối lấy mẫu

Phân phối lấy mẫu của Tỷ lệ mẫu:

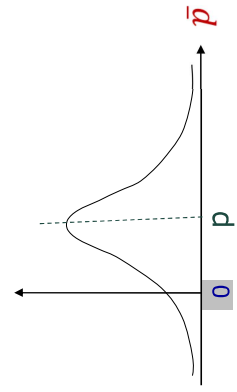
Trường hợp tổng thể vô hạn:

$$\bar{p} \sim N\left[p, \frac{p(1-p)}{n}\right]$$

Độ lệch chuẩn:

$$\sigma_{\bar{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

Điều kiện: $np \geq 5$ và $n(1-p) \geq 5$



Phân phối lấy mẫu của Trung bình mẫu:

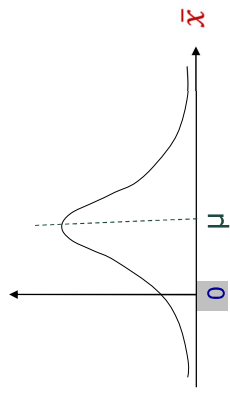
Trường hợp tổng thể vô hạn:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

Độ lệch chuẩn: $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

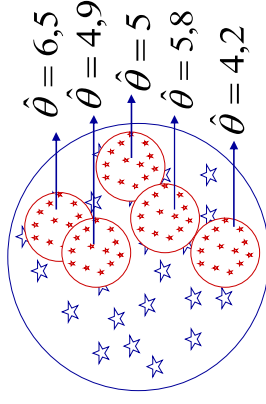
Điều kiện:

- + $n \geq 30$ nếu tổng thể có phân phối bất kỳ
- + $n \geq 15$ nếu tổng thể có phân phối đối xứng
- + n bất kỳ nếu tổng thể có phân phối chuẩn



4.4.1. Các tiêu chuẩn ước lượng

Tham số $\theta = 5$



Ước lượng không chệch

Ước lượng vững

Ước lượng hiệu quả

* 23

Phân phối lấy mẫu của Tỷ lệ mẫu:

Trường hợp tổng thể hữu hạn:

$$\bar{p} \sim N\left[p, \frac{p(1-p)}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}\right]$$

$$\text{Độ lệch chuẩn: } \sigma_{\bar{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}}$$

Khi $n/N < 5\%$ $\Rightarrow (N-n)/(N-1) \approx 1$

Tương tự trường hợp tổng thể vô hạn:

$$\bar{p} \sim N\left[p, \frac{p(1-p)}{n}\right] \quad \text{và} \quad \sigma_{\bar{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

* 21

Ước lượng điểm tốt nhất của Số trung bình tổng thể μ là:

$\bar{x}$: Số trung bình mẫu

Ước lượng điểm tốt nhất của Tỷ lệ tổng thể P là:

$\bar{p}$: Tỷ lệ mẫu

Ước lượng điểm không chệch của Phương sai tổng thể σ^2 là:

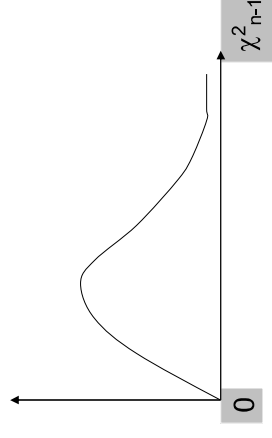
s^2 : Phương sai mẫu

* 24

Phân phối lấy mẫu của Phương sai mẫu:

Khi tổng thể có phân phối chuẩn, theo luật phân phối Khi bình phương:

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

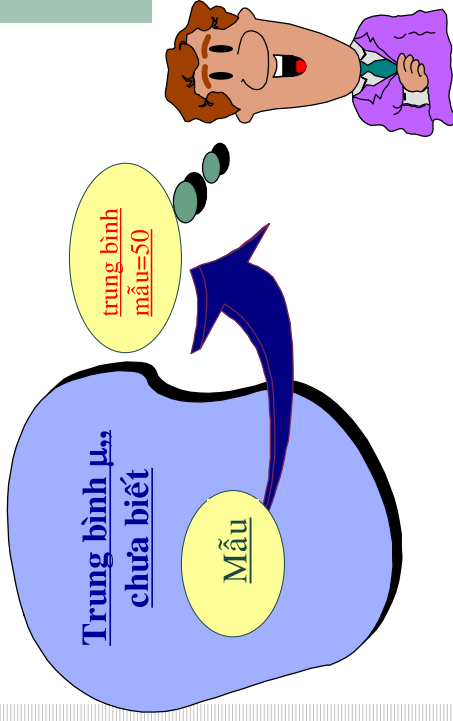


* 22

Tổng thể

Mẫu ngẫu nhiên

Tôi nói rằng μ
trong khoảng
(40 ; 60), với độ
tin cậy 95%



Trung bình μ ,
chưa biết

trung bình
mẫu=50

Ước lượng điểm (Point estimations)

Ước lượng tham số của
tổng thể ...

Giá trị thống kê
mẫu

Trung bình

μ

$\bar{X}$

Tỉ lệ

p

P_s

Phương sai

σ^2

S^2

Sai biệt

$\mu_1 - \mu_2$

$\bar{X}_1 - \bar{X}_2$

Ví dụ: Để kiểm tra chất lượng một lô hàng lớn, người ta chọn ngẫu nhiên không lặp 100 sản phẩm. Kết quả thu được như sau.

Ước lượng điểm trọng lượng trung bình một sản phẩm của lô hàng:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i} = 5,02 \text{ (kg)}$$

Ước lượng điểm tỉ lệ sản phẩm có trọng lượng từ 5 kg trở lên của lô hàng:

$$\bar{p} = \frac{x}{n} = \frac{30 + 20 + 20}{100} = 0,7$$

4.4. Ước lượng điểm

Ví dụ: Để kiểm tra chất lượng một lô hàng lớn, người ta chọn ngẫu nhiên không lặp 100 sản phẩm. Kết quả thu được như sau:

Ước lượng điểm phương sai trọng lượng sản phẩm của lô hàng:

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 f_i}{n - 1} = 0,0162$$

Trọng lượng (kg) (x_i)	Số sản phẩm (f_i)
4,8	10
4,9	20
5,0	30
5,1	20
5,2	20
Cộng	100

a. Trường hợp biết trước phương sai tổng thể:

☞ Khoảng tin cậy của μ : $(\bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$

Trong đó: $\bar{x}$: Số trung bình mẫu

$Z_{\alpha/2}$: Phân vị chuẩn mức $\alpha/2$

σ : Độ lệch chuẩn tổng thể

Chú ý:

☞ Nếu $n < 30$ tổng thể phải có phân phối chuẩn.

☞ $Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$: Biên sai số hay phạm vi sai số (Δ).

Ước lượng khoảng (Interval Estimates)

❖ Tìm khoảng giá trị

❖ Các đặc trưng mẫu thay đổi (từ mẫu này sang mẫu khác)

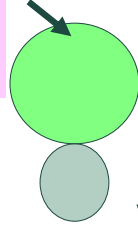
- Căn cứ vào quan sát của 1 mẫu
- Cho biết thông tin về các tham số của tổng thể
- Kết luận với độ tin cậy (Confidence level)

Khoảng tin cậy của trung bình tổng thể (Biết σ^2)

Hay

$$\bar{X} - Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

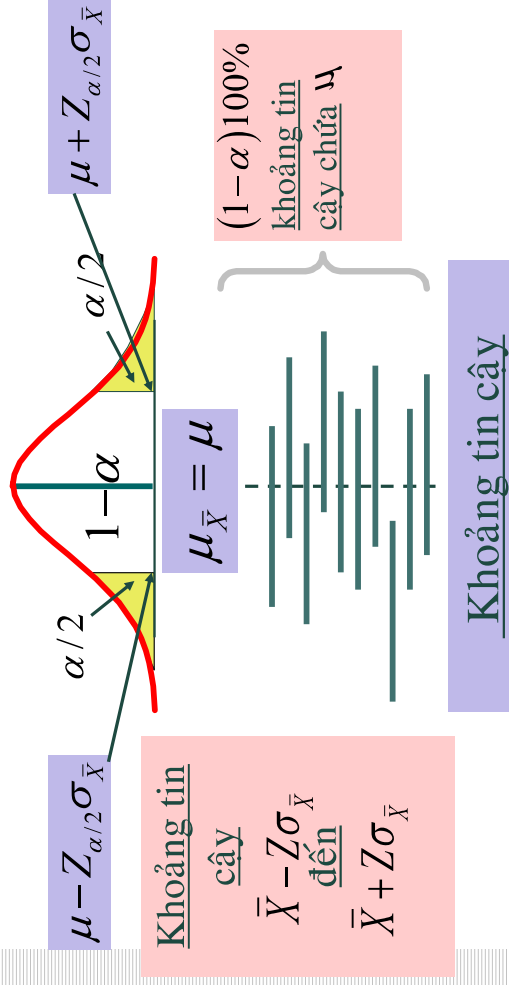
Sai số chuẩn



$$e = Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Tra bảng phân vị chuẩn

Khoảng tin cậy



- Không biết phương sai tổng thể
 - Tổng thể có phân phối chuẩn
- ❖ Sử dụng phân phối Student
- ❖ Tìm khoảng tin cậy

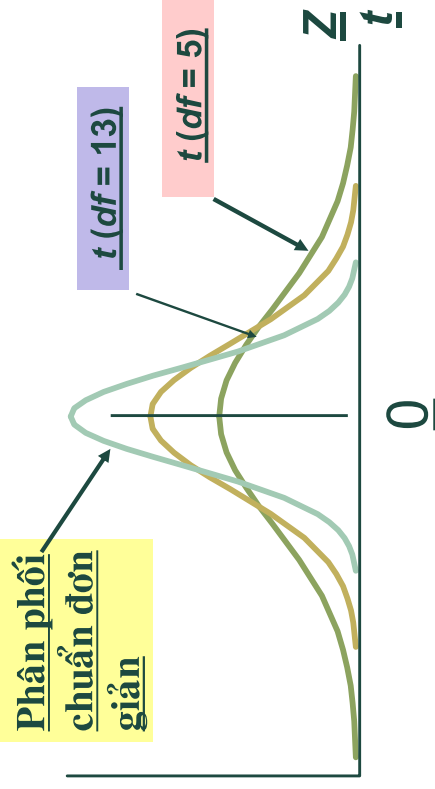
Sai số chuẩn

$$\bar{X} - t_{\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}$$



$$\bar{X} - t_{\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Phân phối Student



- Không biết phương sai tổng thể
 - Tổng thể có phân phối chuẩn
- ❖ Sử dụng phân phối Student
- ❖ Tìm khoảng tin cậy

Sai số chuẩn



$$\bar{X} - t_{\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

4.5.1. Ước lượng khoảng của Số trung bình tổng thể

b. Trường hợp không biết Phương sai tổng thể:

Tương tự trường hợp a nhưng sử dụng phân phối Student. Ta có:

Khoảng tin cậy của μ : $(\bar{x} \pm t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}})$

Trong đó:

$t_{n-1, \alpha/2}$: Phân vị Student bậc tự do n-1, mức $\alpha/2$

$\bar{x}$: Số trung bình mẫu

s : Độ lệch chuẩn mẫu

Chú ý: Nếu $n < 30$ tổng thể phải có phân phối chuẩn.

Bảng phân phối Student

LOGO

Với: $n = 3$

$$df = n - 1 = 2$$

$$\alpha = .10$$

$$\alpha/2 = .05$$

Diện tích đuôi bên phải

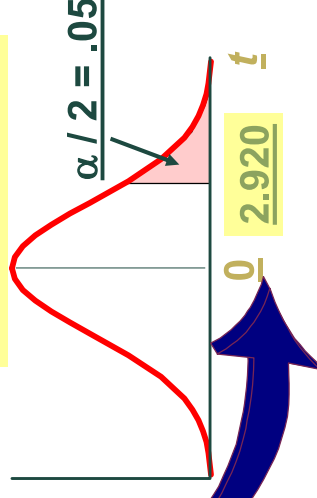
df .25 .10 .05

1 1.000 3.078 6.314

2 0.817 1.886 2.920

3 0.765 1.638 2.353

Giá trị t



Ví dụ Một mẫu ngẫu nhiên $n=25$, có trung bình $=50$ tạ/ha và độ lệch tiêu chuẩn $=8$ tạ. Xây dựng khoảng tin cậy 95% của μ .

$$\begin{aligned} \bar{X} - t_{\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} &\leq \mu \leq \bar{X} + t_{\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \\ 50 - 2.0639 \frac{8}{\sqrt{25}} &\leq \mu \leq 50 + 2.0639 \frac{8}{\sqrt{25}} \\ 46.69 &\leq \mu \leq 53.30 \end{aligned}$$

Có thể nói rằng với độ tin cậy 95%, trung bình tổng thể từ 46,69 tạ/ha đến 53,3 tạ/ha

LOGO

4.5.2 Ước lượng khoảng của Tỷ lệ tổng thể

Khoảng tin cậy của tỉ lệ tổng thể:

$$\left(\bar{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} \right)$$

Trong đó:

$\bar{p}$: Tỷ lệ mẫu

$z_{\alpha/2}$: Phân vị chuẩn mức $\alpha/2$

Chú ý:

$$z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} : \text{Biên sai số } (\Delta).$$

Điều kiện $np \geq 5$ và $n(1-p) \geq 5$.

* 40

Ví dụ: Để kiểm tra chất lượng một lô hàng lớn, người ta chọn ngẫu nhiên đơn giản 100 sản phẩm. Kết quả thu được như sau.

Khoảng tin cậy 95%: $(\bar{x} \pm t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}})$

$$\text{Trong đó: } \bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i} = 5,02 \text{ (kg)}$$

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 f_i}{n-1} = 0,0162$$

$$\text{Tra bảng: } t_{n-1, \alpha/2} = t_{99, 0,025} = 1,99$$

$$\text{Thay số: } \left(5,02 \pm 1,99 \sqrt{\frac{0,0162}{100}} \right)$$

$$\text{Hay: } (4,995 ; 5,065) \text{ kg}$$

* 39

Ví dụ: Để kiểm tra chất lượng một lô hàng lớn, người ta chọn ngẫu nhiên đơn giản 100 sản phẩm. Kết quả thu được như sau.

Khoảng tin cậy 95%: $\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1, \alpha/2}}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1, 1-\alpha/2}} \right)$

Trong đó: $\bar{x} = 5,02$ $s^2 = 0,0162$

Tra bảng Khi bình phương:

$$\chi^2_{n-1, \alpha/2} = \chi^2_{99, 0,025} = 128,4$$

$$\chi^2_{n-1, 1-\alpha/2} = \chi^2_{99, 0,975} = 73,4$$

Thay số:

$$\left(\frac{(100-1)0,0162}{128,4}, \frac{(100-1)0,0162}{73,4} \right)$$

Hay: (0,0125 ; 0,0219)

* 43

4.5.2 Ước lượng khoảng của Tỷ lệ tổng thể

Ví dụ: Để kiểm tra chất lượng của một dây chuyền sản xuất, người ta chọn 1000 sản phẩm ngẫu nhiên cứ một phút một sản phẩm vừa ra khỏi dây chuyền. Kết quả cho thấy, có 20 sản phẩm có khuyết tật. Ước lượng Tỷ lệ sản phẩm có khuyết tật của dây chuyền.

Ước lượng điểm: $\bar{p} = \frac{20}{1000} = 0,02 = 2\%$

Khoảng tin cậy 95%: $(\bar{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}})$

Tra bảng phân vị chuẩn: $z_{\alpha/2} = z_{0,025} = 1,96$

Thay số: $(0,02 \pm 1,96 \sqrt{\frac{0,02(1-0,02)}{1000}})$

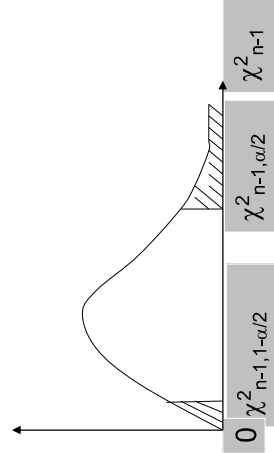
Hay: (1,13 ; 2,87) %

* 41

4.5.3. Ước lượng khoảng của Phương sai tổng thể

☞ Khoảng tin cậy của phương sai tổng thể:

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1, \alpha/2}}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1, 1-\alpha/2}} \right)$$



* 42

4.6. Xác định kích thước mẫu

4.6.1. Kích thước mẫu khi ước lượng số trung bình

☞ Đặt sai số biên mong muốn là E. Từ công thức tính sai số biên, ta có:

$$E = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$$

Suy ra: $n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \sigma^2}{E^2}$

Chú ý: Độ tin cậy 1- α thường được chọn từ 90 đến 99%. Giá trị thường dùng nhất là 95%.

* 44

Ví dụ: Cần phải kiểm tra bao nhiêu sản phẩm để ước lượng trọng lượng trung bình một sản phẩm của một lô hàng với độ tin cậy 95% và sai số biên mong muốn là 0,025kg. Theo ước đoán, sản phẩm nặng nhất của lô hàng là 5,2kg, sản phẩm nhẹ nhất của lô hàng là 4,8 kg.

Kích thước mẫu :

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \sigma^2}{E^2}$$

$$\sigma \approx (x_{\max} - x_{\min})/4 = (5,2 - 4,8)/4 = 0,1$$

$$n = \frac{1,96^2}{0,025^2} \cdot 0,1^2 = 62SP$$

* 47

4.6. Xác định kích thước mẫu

4.6.2. Kích thước mẫu khi ước lượng tỉ lệ

Đặt sai số biên mong muốn là E. Từ công thức tính sai số biên, ta có:

$$E = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

Suy ra:
$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2}{E^2} p(1-p)$$

Chú ý: Độ tin cậy 1- α thường được chọn từ 90 đến 99%. Giá trị thường dùng nhất là 95%.

* 48

4.6. Xác định kích thước mẫu

4.6.1. Kích thước mẫu khi ước lượng số trung bình

Thường không có sẵn Phương sai tổng thể, chọn một trong những thay thế sau:

+ Lấy phương sai lớn nhất trong các cuộc điều tra trước (nếu có).

+ Lấy phương sai tương tự ở nơi khác (nếu có).

+ Lấy $\sigma = (x_{\max} - x_{\min})/4$ với $x_{\max}$ và $x_{\min}$ là lượng biến lớn nhất và nhỏ nhất quan sát hay phỏng đoán được trong thực tế.

+ Điều tra sơ bộ trên phạm vi nhỏ n^* nào đó để ước lượng $\sigma = s$.

* 45

Xác định kích thước mẫu

Ví dụ: Cần phải kiểm tra bao nhiêu sản phẩm để ước lượng trọng lượng trung bình một sản phẩm của một lô hàng với độ tin cậy 95% và sai số biên mong muốn là 0,025kg. Mẫu ngẫu nhiên tạm thời 30 SP được chọn.

Kích thước mẫu :
$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \sigma^2}{E^2}$$

Trên mẫu tạm thời:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i} = 5, \quad s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 f_i}{n-1} = 0,0107$$

$$n = \frac{1,96^2}{0,025^2} \cdot 0,0107 = 66SP$$

* 46

Trọng lượng (kg) (x_i)	Số sản phẩm (f_i)
4,8	2
4,9	7
5,0	13
5,1	5
5,2	3

Ví dụ: Cần phải kiểm tra bao nhiêu sản phẩm để ước lượng tỉ lệ sản phẩm trên 5kg của một lô hàng với độ tin cậy 99% và sai số biên mong muốn là 0,1.

$$\text{Kích thước mẫu: } n = \frac{z_{\alpha/2}^2}{E^2} p(1 - p)$$

Không có thông tin mẫu. Chọn $p = 0,5$.

$$n = \frac{2,575^2}{0,1^2} \cdot 0,5(1 - 0,5) = 166SP$$

4.6.2. Kích thước mẫu khi ước lượng tỉ lệ

➤ Thường không có sẵn Phương sai tỉ lệ tổng thể, chọn một trong những thay thế sau:

- + Lấy phương sai lớn nhất trong các cuộc điều tra trước (nếu có).
- + Lấy phương sai tương tự ở nơi khác (nếu có).
- + Điều tra sơ bộ trên phạm vi nhỏ n^* nào đó để ước lượng.
- + Lấy $p=0,5$.

Ví dụ: Cần phải kiểm tra bao nhiêu sản phẩm để ước lượng tỉ lệ sản phẩm trên 5kg của một lô hàng với độ tin cậy 99% và sai số biên mong muốn là 0,1. Một mẫu ngẫu nhiên tạm thời 30 SP được chọn.

$$\text{Kích thước mẫu: } n = \frac{z_{\alpha/2}^2}{E^2} p(1 - p)$$

Trên mẫu tạm thời:

$$\bar{p}^* = 8/30 = 0,267$$

$$n = \frac{2,575^2}{0,1^2} \cdot 0,267(1 - 0,267) = 130SP$$

Trọng lượng (kg) (x_i)	Số sản phẩm (f_i)
4,8	2
4,9	7
5,0	13
5,1	5
5,2	3